动态图：维护层状证书的初步思路

问题 15.6 的独立研究笔记

从《从次模割到层状证书》的原第九节移出

2026 年 9 月

问题与记号。 设 $G=(V,E)$ 是无向图，边费用 $c_e \ge 0$，f 是固定的非负、对称割需求。原始割覆盖 LP 与对偶分别为

$$\min \quad \sum_{e\in E} c_e x_e \qquad \text{s.t.} \quad \sum_{e\in\delta(S)} x_e \ge f(S), \quad x_e \ge 0,$$

$$\max \quad \sum_{S} f(S)\lambda_S \qquad \text{s.t.} \quad \sum_{S:e\in\delta(S)} \lambda_S \le c_e, \quad \lambda_S \ge 0.$$

其中 S 遍历非平凡二划分，每个无向割只计一次。若一对可行解 (x,λ) 的目标值相等，则由弱对偶知二者均最优。$\operatorname{supp}\lambda$ 表示正权割的集合；它无交叉时，固定根并取不含根的一侧，可将其看作层状集合族。本笔记保存原讲义中关于动态维护的初步观察，不构成完整的动态算法。

1 把「维护层状证书」写成数学问题

下述观察假定顶点集与需求 f 固定，只允许候选边及其费用变化；若 f 本身依赖图，更新还会改动指数多个割需求，是更广的问题。设更新前已有满足强对偶的原始/对偶对 (x,λ)，且 $\operatorname{supp}\lambda$ 无交叉。

1.1 树路径表示与两个精确免更新判据

固定根 r，将每个割取不含 r 的代表。层状族的包含关系给出一棵树：每个有正权的集合对应树上一条向父节点的边，权重为 λ_S；补上必要的单点叶子。于是任意图边 $e=uv$ 的对偶负载

$$L(e)=\sum_{S:e\in\delta(S)} \lambda_S \tag{1}$$

恰是这棵树上从 u 到 v 的路径权重和。*在支撑树不变时，可用通常的树路径求和数据结构加快负载查询；解交引起的树结构更新另需分析。*

命题 1.1 (更新后无需改变最优证书的充分条件)**.** *保持 f 不变。(i) 插入费用为 c_e 的新边，若 $L(e)\le c_e$，旧 (x,λ) 扩展 $x_e=0$ 后仍是一对最优解。(ii) 删除边 e，若旧 $x_e=0$，限制到余下边后的旧 (x,λ) 仍是一对最优解。*

证明. 两种情形下，旧原始解与旧对偶解都在新 LP 中可行，且两者目标值仍相等。由弱对偶即为最优。 □

费用变化也有类似的廉价检验：若增费的边满足 $x_e=0$，或降费后仍满足 $L(e)\le c'_e$ 且 $x_e=0$，旧证书仍最优。更一般时，旧原始与对偶提供更新后的上下界，可直接计算最优性差距。

1.2 一条新边可能迫使线性多个显式权重改变

命题 1.2 (显式系数的线性改动例). *存在固定、斜超模的 0–1 需求和一幅 n 顶点图，使插入一条边后，任何新对偶可行解都必须改变旧最优层状对偶中 $\Omega(n)$ 个正权系数。*

证明. 取一条 $s = v_0, v_1, \ldots, v_k = t$ 的路径（$k = n-1$），每条边费用为 1。令 $f(S) = 1$ 当且仅当 S 分开 s, t。对于每个路径前缀 $S_i = \{v_0, \ldots, v_i\}$（$0 \le i < k$），赋 $\lambda_{S_i} = 1$。每条路径边恰被一个这样的前缀割跨过，故对偶可行，目标值为 k；原始问题中每个前缀割约束迫使相应路径边的 $x_e \ge 1$，故这确为最优。它还是唯一的最优对偶：对任意可行 λ，将 k 条路径边的对偶约束求和，得到

$$\sum_S |\delta(S) \cap E| \lambda_S \le k, \qquad \sum_S f(S)\lambda_S \le \sum_S |\delta(S) \cap E| \lambda_S.$$

第二式成立，因为路径连通，每个非平凡割至少跨越一条路径边，而 $f(S) \le 1$。若目标达到 k，两式均取等号，所以正权割都恰跨越一条路径边且满足 $f(S) = 1$；它们只能是上述前缀割（视互补为同一割）。每条路径边的约束又须取等号，故每个前缀权重均为 1。

现在插入费用为 1 的直连边 st。它跨越每个 s–t 割，所以任何新对偶可行解满足 $\sum_{S \text{ 分开} s,t} \lambda_S \le 1$。原有 k 个系数都为 1，其中至多一个还能保持为 1；至少 $k - 1 = \Omega(n)$ 个须改变。 □

这只是显式逐系数写入的障碍，不是隐式表示更新的时间下界。它提示合理目标应允许延迟或压缩表示，或者承认一次高影响更新需较大代价。

1.3 单边插入后的单调修复：一个可验证的基线

若新边 e 使 $L(e) > c_e$，令过载量 $\Delta = L(e) - c_e$。只在分开 e 两端的旧层状割上减少权重，选 $0 \le d_S \le \lambda_S$、$\sum_{S: e \in \delta(S)} d_S = \Delta$，并令 $\lambda'_S = \lambda_S - d_S$。旧边负载只会下降，新边刚好满足约束，支撑仍层状。因此这是一个始终可行的局部修复。在「只许逐坐标减少旧 λ」这个受限类别里，按 $f(S)$ 从小到大削减，相当于连续背包，最小化目标损失 $\sum_S f(S) d_S$。

插边后旧原始解取 $x_e = 0$ 仍可行，提供上界 $U = \sum_{a \in E} c_a x_a$；修复后的对偶提供下界 $D = \sum_S f(S)\lambda'_S$。若 $U \le (1+\varepsilon)D$，就得到可即时验证的 $(1+\varepsilon)$ 近似证书；若差距过大，再调用较昂贵的再优化。这个修复未必全局最优，更没有自动得到多对数更新时间。如何高效实现树路径上的优先削减，以及如何摊还重新求解次数，才是值得推进的动态问题。

后续路线。 若选动态方向作大作业，先固定需求 f 和更新类型，做出命题 1.1、路径负载结构及单调修复的正确实现；再以更新序列比较「每次重算」「只用免更新判据」「局部修复 + 必要时重算」。若能给出非平凡的更新次数或摊还界，才是进一步的理论推进。

参考文献

[1] S. Bhattacharya, P. Kiss, T. Saranurak, "Dynamic Algorithms for Packing-Covering LPs via Multiplicative Weight Updates," arXiv:2207.07519 (2022). https://arxiv.org/abs/2207.07519。其一般 LP 的动态结果和条件下界不可直接当作结构化割 LP 的下界。